

RESTLESS LEGS SYNDROME · 문헌고찰

하지불안증후군

병태생리 · 주된 호소 · 근거 기반 치료

ESWT · 주사 · 경구약제

뇌 철분 결핍이 핵심

- **뇌 철분 결핍:** 혈청 철분이 정상이어도 흑질·기저핵 등 뇌 국소 철분이 부족 → 도파민 신호 이상.
 - 도파민 이상: 야간 도파민 기능 저하 가설. 도파민제 단기 효과, 장기 사용 시 **augmentation** 유발.
 - 아데노신 저하 가설(최근): 뇌 철분 결핍이 아데노신 신호를 낮춰 과흥분 → dipyridamole의 근거.
 - 유전(가족력 흔함)·이차 요인(철결핍·임신·말기신부전·특정 약물).
- 치료 기반은 철분 교정, 약물 측은 도파민에서 $\alpha 2\delta$ 리간드로 이동.

주된 호소 — IRLSSG 2014 필수 5기준

- ① 다리를 **움직이고 싶은 충동**(대개 불쾌한 다리 감각 동반).
- ② 안정·비활동 시 시작·악화. ③ 움직임(걷기·스트레칭)으로 부분적·일시적 완화.
- ④ 저녁·밤에 악화되는 뚜렷한 일주기(circadian). ⑤ 다른 질환(다리경련 등)으로 더 잘 설명되지 않음.
- 통증보다 이상감각이 주, **촉지되는 근경직 없음**. PLMS 동반. 유병률 5~10%.

감별: NLC(통증성 근수축·근경직·족배굴곡 완화)와 구분.

치료 개관 — 3축 근거

치료	대표	RLS 근거	위치
ESWT	체외충격파	RLS 표적 연구 없음	권고 불가(비골신경자극 대안)
주사	IV 철분(FCM)	Earley 2024 RCT·메타분석	철결핍 시 강한 권고
주사	보툴리눔 / 정맥경화	Mittal 2018 / Pyne 2023	연구단계 / 정맥질환 동반
경구약제	$\alpha 2\delta$ 리간드	Allen 2014 등 RCT	1차(강한 권고)
경구약제	도파민 작용제	Winkelman 2006	augmentation로 후순위
경구약제	dipyridamole	Garcia-Borreguero 2021	조건부(신규)

ESWT — RLS 직접 근거 없음

- RLS를 결과변수로 ESWT를 평가한 RCT·전향연구·증례는 검색되지 않음(**직접 근거 없음**).
- ESWT의 확립된 근거는 근골격계 통증·경직 영역으로 RLS(뇌 철분·도파민·아데노신)와 병태가 다르다.
- 근거를 창작하지 않는다 → RLS에 ESWT는 권고할 수 없다.

근거 있는 대안

- **비골신경 자극(TOMAC)**
— 근거 있는 비약물 대안.
- Charlesworth 2023:
sham 대조 증상 개선·수면 무방해.
- AASM 2025 조건부 권고.

① 정맥 철분 — 근거 최강

- 뇌 철분 결핍을 직접 교정하는, RLS 주사 치료 중 근거 최강.
- **Earley 2024(Sleep) 다기관 RCT(n=209):**
FCM 750 mg(0.5일) vs 위약 → 42일
IRLS·CGI 유의 개선.
- 메타분석 2024(537명)도 효과·안전성 확인.
AASM 2025 강한 권고.

용량 · 적응

- **FCM 1000 mg 단회**(또는 750 mg×2)
- 1시간 이내 점적
- 적응: ferritin ≤100 또는 경구 부적절
- 경구는 ferritin ≥75에서 흡수 미미

Earley 2024 (Sleep); IRLSSG iron 2018

② 보툴리눔 · 정맥 경화요법

- **보툴리눔(Mittal 2018 이중맹검 교차 n=24):** incoA 100U를 전경골근·비복근·대퇴이두근에 주사 → 4·6주 IRLS·통증(VAS) 유의 개선.
 - SR/MA(Healthcare 2021): RCT 2편 27명 IRLS SMD -0.819. 표본 매우 작아 확정 불가 → 표준치료 아님.
- **정맥 경화요법(정맥류/CVI 동반):** Pyne 2023·Sundaresan 2019 → 하지정맥 치료 후 IRLS 19.83→7.89(약 63%↓).

두 방법 모두 특정 표현형·연구단계. 특발성 RLS 전반의 표준치료는 아님.

③ $\alpha 2\delta$ 리간드 — 1차

- gabapentin
enacarbil·gabapentin·pregabalin. AASM
2025 **1차 강한 권고.**
- **Allen 2014(NEJM) 52주 RCT:** pregabalin
300 mg 효과적, augmentation 1.7% vs
pramipexole 9.0%.
- Gabapentin enacarbil은 PSG상 각성·PLM 감
소(Winkelman 2011). 부작용: 어지럼·졸림·부종.

왜 1차인가

- 도파민제보다
**augmentation이 유의하
게 적음.**
- 수면·감각증상 함께 개선.
- 철분 교정과 병행이 기반.

④ 도파민제 · 신규 · 요약

약물군	위치 · 근거
도파민 작용제 (pramipexole 등)	단기 효능O(Winkelman 2006) — augmentation(연 7~10%) 로 장기 권고 안 함(AASM against)
Dipyridamole	Garcia-Borreguero 2021 교차 RCT: IRLS 24.1→11.1(위약 18.7). 아데노신 가설, 조건부
오피오이드 (서방형 oxycodone·부프레노르핀)	난치성·augmentation에 조건부. 진정·호흡 위험 신중
철분(경구)	ferritin ≤75에서 기반 치료. 흡수 부족 시 정맥 전환

철분 교정이 기반, $\alpha 2\delta$ 리간드가 1차

병태생리

뇌 국소 철분 결핍 $\rightarrow$ 도파민·아데노신 신호 이상.

주된 호소

움직임 충동·안정 시 악화·움직이면 완화·저녁 악화(IRLSSG 5기준).
NLC와 감별.

주사

IV 철분(FCM)이 근거 최강. 보툴리눔은 연구단계, 정맥경화는 정맥질환 동반 시.

ESWT

RLS 직접근거 없음 $\rightarrow$ 비약물은 비골신경 자극(근거 있음).

경구약제

$\alpha 2\delta$ 리간드 1차. 도파민제는 augmentation로 후순위. dipyridamole 조건부.

참고문헌 — RLS

Allen. IRLSSG diagnostic criteria (updated). Sleep Med. 2014.

Winkelman. RLS/PLMD treatment: AASM guideline. J Clin Sleep Med. 2025.

Allen. IRLSSG task force: iron treatment of RLS. Sleep Med. 2018.

Earley. IV ferric carboxymaltose for RLS: multicenter RCT. Sleep. 2024.

Mittal. Botulinum toxin in RLS: crossover RCT. Toxins. 2018.
Botulinum toxin A in RLS: SR & MA. Healthcare. 2021.

Pyne. Varicose veins with RLS & NLC. J Vasc Interv Radiol. 2023.

Charlesworth. Peroneal nerve stimulation for RLS. J Clin Sleep Med. 2023.

Allen. Pregabalin vs pramipexole for RLS. N Engl J Med. 2014.

Winkelman. Pramipexole in RLS. Neurology. 2006.

Winkelman. Gabapentin enacarbil PSG study in RLS. Mov Disord. 2011.

Garcia-Borreguero. Dipyridamole for RLS: crossover RCT. Mov Disord. 2021.